

振动波动复习题

能量与振幅

1 系统作简谐运动，周期 T ，以余弦函数表达运动时，初相位为零。在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内，系统在 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时动能和势能相等。

$$t = \frac{T}{8} \text{ or } \frac{3T}{8}$$

19. 3560: 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时，弹性力在半个周期内所作的功为

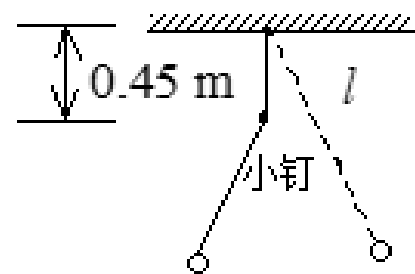
- (A) kA^2 (B) $\frac{1}{2}kA^2$ (C) $(1/4)kA^2$ (D) 0

1、竖式弹簧

质量为 m 物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，其固有振动周期为 T . 当它作振幅为 A 的自由简谐振动时，其振动能量 $E =$ _____。（取平衡位置为势能零点）动能和势能振动的周期为_____，相位差为_____。

3单摆:ref: P9-10,Ex9-21

一单摆的悬线长 $l = 1.5 \text{ m}$ ，在顶端固定点的竖直下方 0.45 m 处有一小钉，如图示. 设摆动很小，则单摆的左右两方振幅之比 A_1/A_2 的近似值为_____。



(角) 频率与周期

1、弹簧组合：串/并 ref: Ex9-11

一根弹簧分成两半，中间系一物体，两端固定。物体在光滑水平面上沿着弹簧方向为振动，求其振动周期。

2复摆 ref: Ex9-26

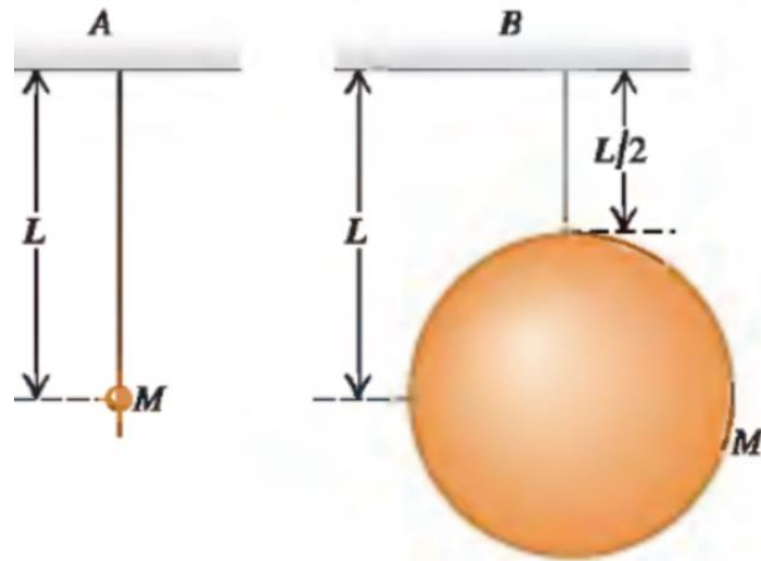
墙上钉子挂的呼啦圈的微振动周期 T

3. 3007: 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面, 振动角频率为 ω 。若把此弹簧分割成二等份, 将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上, 则振动角频率是

- (A) 2ω (B) $\sqrt{2}\omega$ (C) $\omega/\sqrt{2}$ (D) $\omega/2$

1. 如图所示，单摆 A （悬线长为 L 、小球质量为 M ）小角度摆动时周期为 T_A 。在复摆 B 中，质量为 M 、半径为 $R = L/2$ 的均匀球相对于其任一直径定义的转动惯量为 $I = 2MR^2/5$ ，而长为 $L/2$ 的刚性杆的质量可忽略不计。若 B 做小角度摆动的周期为 T_B ，则 T_B/T_A 最接近下列数值中的哪一个？

- (A) 0.85
(B) 0.95
(C) 1.05
(D) 1.15



(C)

某小行星可看作一个半径为 R ，密度为 ρ 的均匀球体。假定沿其直径凿通一条隧道，将一质量为 m 的质点置于隧道内，且只受小行星的引力作用，万有引力常数为 G ，则此质点作简谐运动的频率是（ ）

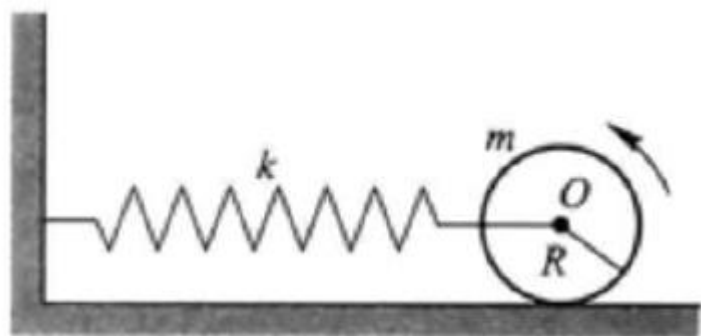
A、 $\sqrt{\frac{\rho G}{3\pi}}$

B、 $\sqrt{\frac{\pi \rho G}{m}}$

C、 $\sqrt{\frac{\pi G}{3\rho}}$

D、 $\sqrt{\frac{\pi m}{\rho G}}$

如图所示，将质量为 m 、半径为 R ，质量均匀分布的圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上(倔强系数为 k)，在水平面上作无滑动滚动。可以证明将圆柱体从平衡位置向右拉开微小距离后释放，圆柱体将在平衡位置附近作简谐振动，其振动频率为



A、 $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{6m}}$

B、 $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6m}{k}}$

C、 $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

D、 $\sqrt{\frac{2k}{3m}}$

E、 $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3k}{2m}}$

把单摆摆球从平衡位置向角位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ ，然后由静止放手开始摆动，当单摆到达 $-\theta/2$ 并向着位移负方向运动时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为

- A、 $\pi/3$
- B、 $-\pi/3$
- C、 $-2\pi/3$
- D、 θ
- E、 $2\pi/3$

15、已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为：

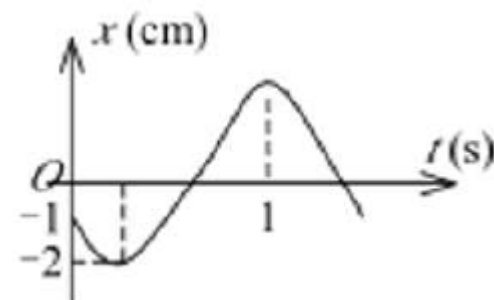
A、
$$x = 2 \cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$$

B、
$$x = -2 \cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$$

C、
$$x = 2 \cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$$

D、
$$x = 2 \cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$$

E、
$$x = 2 \cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$$

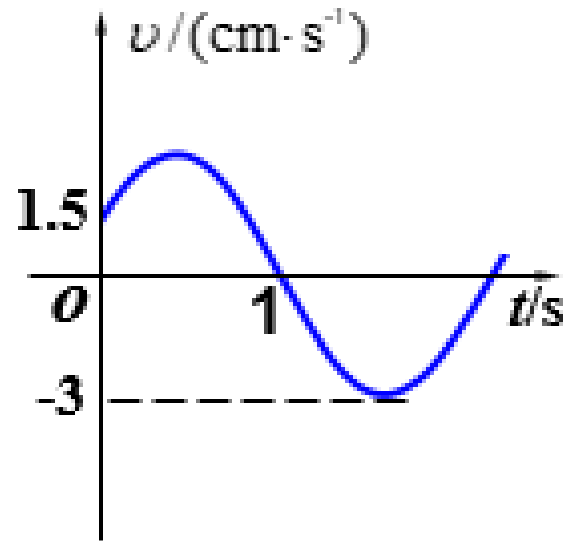


位相与时间

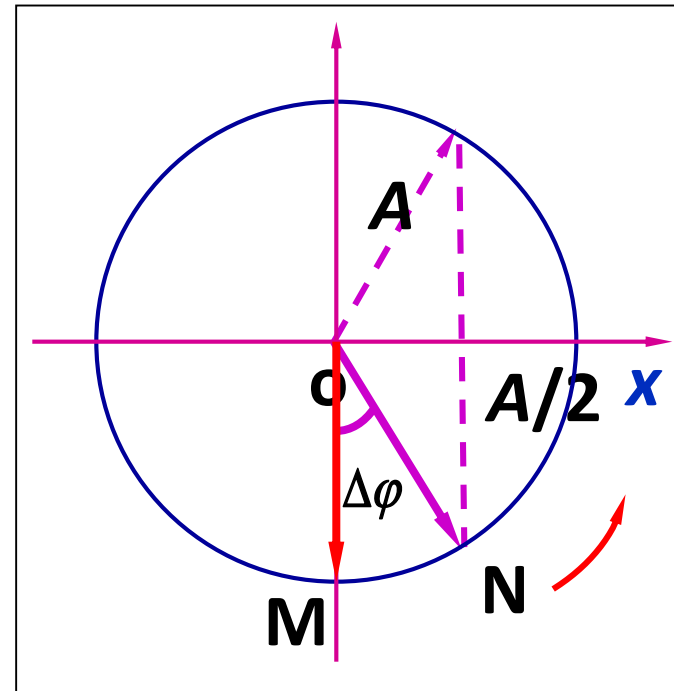
9-20* 如图为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线，求运动方程.

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{aligned} v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ &= \omega A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

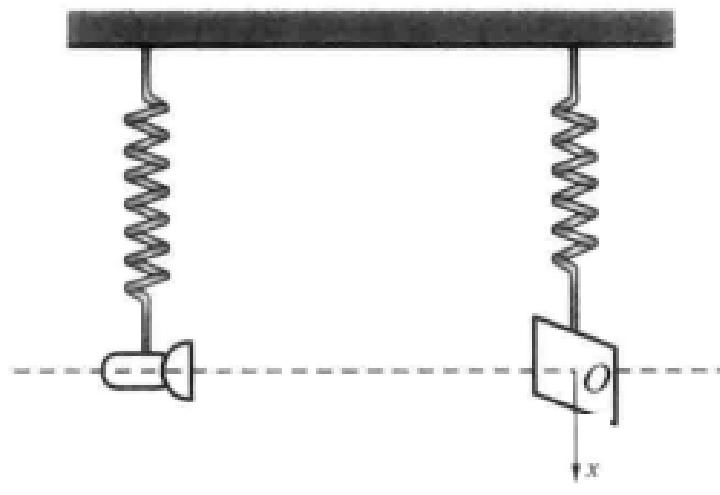


9-4* 一质点作简谐振动，周期为 T 。质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为_____，质点在此处时其动能与势能之比为_____。



振动合成

9-34 手电筒和屏幕质量均为 m , 且均被劲度系数为 k 的轻弹簧悬挂于同一水平面上, 如图所示. 平衡时, 手电筒的光恰好照在屏幕中心. 设手电筒和屏幕相对于地面上下振动的表达式分别为 $x_1 = A\cos(\omega t + \varphi_1)$ 和 $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi_2)$. 试求在下述两种情况下初相位 φ_1 和 φ_2 应满足什么条件?
(1) 光点在屏幕上相对于屏静止不动; (2) 光点在屏幕上相对于屏作振幅 $A' = 2A$ 的振动. 并说明用何种方式启动, 才能得到上述结果.



$$x_{\text{光对地}} = x_1 = A\cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_{\text{屏对地}} = x_2 = A\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x_{\text{光对屏}} = x_1 - x_2 = x_1 + x_2' = A\cos(\omega t + \varphi_1) + A\cos(\omega t + \pi + \varphi_2)$$

(1) $\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ | 把它们往下拉位移 A 后, 同时释放即可;

(2) $\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$

光点对屏作振幅为 $2A$ 的简谐振动, 两者必须相位相反, 为此, 让手电筒位于平衡点 O 上方的 $-A$ 处, 而屏则位于 $+A$ 处同时释放, 即可实现.

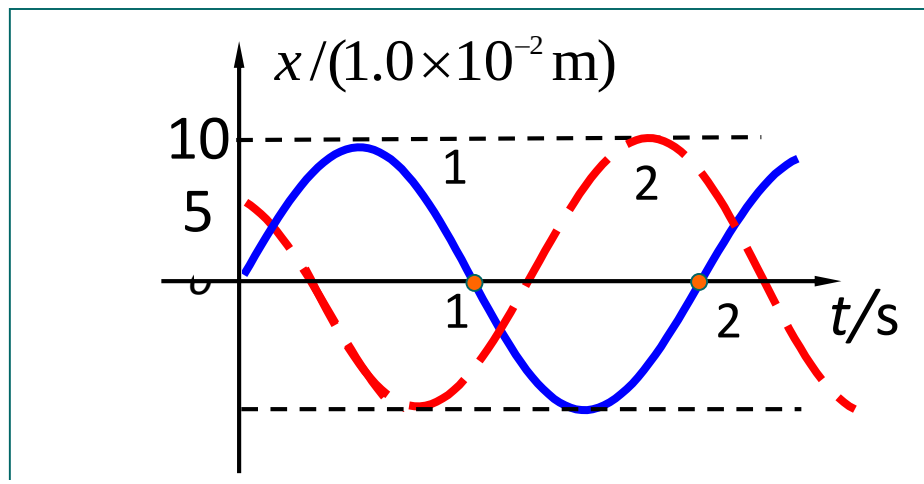
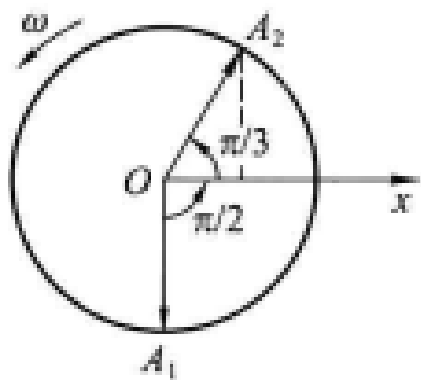
有两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20cm ，且合振动与第一个振动的相位差为 $\pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{cm}$ ，则第二个振动的振幅为

- A、 8cm
- B、 12cm
- C、 10cm
- D、 15cm
- E、 $5\sqrt{3}\text{cm}$

同向合成

9-35 两个同频率简谐运动1和2的振动曲线如图所示，求（1）两简谐运动的运动方程 x_1 和 x_2 ；（2）在同一图中画出两简谐运动的旋转矢量，并比较两振动的相位关系；（3）若两简谐运动叠加，求合振动的运动方程。

$$x_1 = 0.1 \cos(\pi t - \pi/2) \text{ (m)}, \quad x_2 = 0.1 \cos(\pi t + \pi/3) \text{ (m)}$$



$$x = 0.052 \cos(\pi t - \pi/12) \text{ (m)}$$

11. 两个同方向简谐运动的合振动方程为 $x = A \cos(2.1t) \cos(50t)$, 式中 t 以秒为单位, 则合振动的拍的周期约为

(A) 1.5s

(B) 1.8s

(C) 2.1s

(D) 3.0s

$$x = A \cos(2.1t) \cos(50t)$$

振幅部分: $|A \cos(2.1t)|$

拍的周期设为 T , 即

$$2.1T = \pi$$

$$T = \frac{3.14}{2.1} = 1.5\text{s}$$

(A)

14、一待测频率的音叉与一频率为 440Hz 的标准音叉并排放置并同时振动，声音响度有周期性强弱变化，每隔 0.2 秒听到一次最大响度的音。在待测音叉上滴一滴石蜡，重做上述实验若此时拍频变低，则说明待测音叉的频率是

- A、 445Hz
- B、 435Hz
- C、 442Hz
- D、 438Hz
- E、 441Hz

垂直叠加

6. 一质点同时参加 x 和 y 两个垂直方向的简谐振动, 它在 xOy 平面内, 沿着一个椭圆做逆时针方向运动. 已知椭圆的轨迹方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, x 方向的振动方程为 $x = a\cos(\omega t + \varphi)$, 则可知 y 方向的振动 ()

A. 是简谐运动

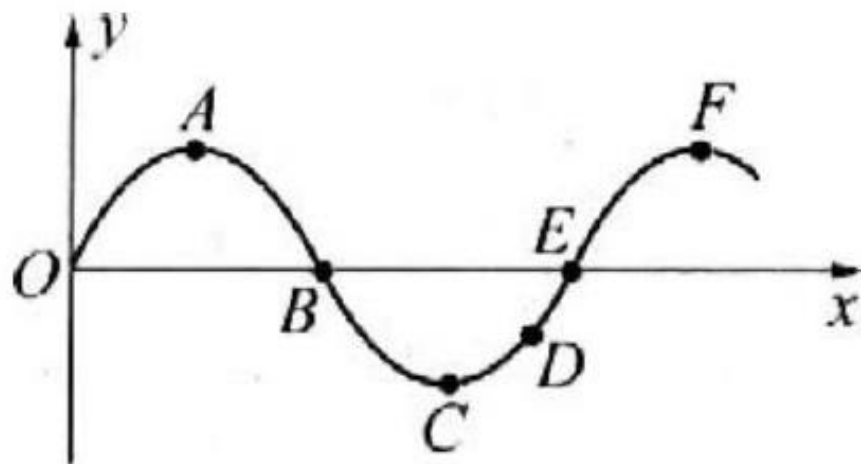
B. 振幅为 b

C. 周期为 $2\pi/\omega$

D. 初相位为 $\varphi - \frac{\pi}{2}$

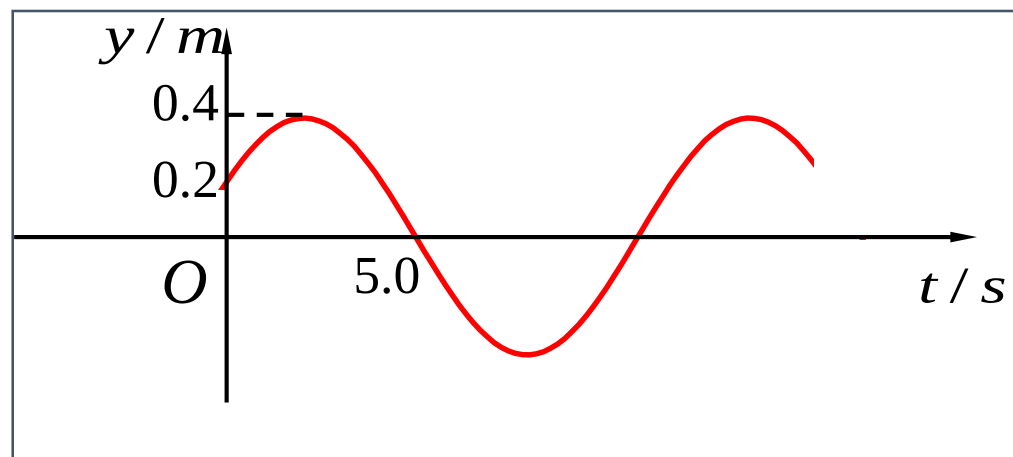
波动

1、如图所示为某一时刻简谐波的波形图，波的传播方向沿 x 轴正方向，下列说法中正确的是



- A、 在该时刻质点 D 正向上运动
- B、 在该时刻质点 B、E 的速度大小和方向相同
- C、 在该时刻质点 C、F 的加速度为零
- D、 质点 A、D 的振幅相等

10-17 一平面简谐波，波长为12m，沿x轴负向传播。图示为 $x = 1.0\text{m}$ 处质点的振动曲线，求此波的波动方程。



已知一沿x轴负方向传播的平面简谐波，在 $t = \frac{1}{3} \text{ s}$ 时的波形如图所示，且周期 $T = 2 \text{ s}$ 。

- (1) 写出O点的振动表达式； (2) 写出此波的波动表达式；
(3) 写出Q点的振动表达式； (4) Q点离O点的距离多大？

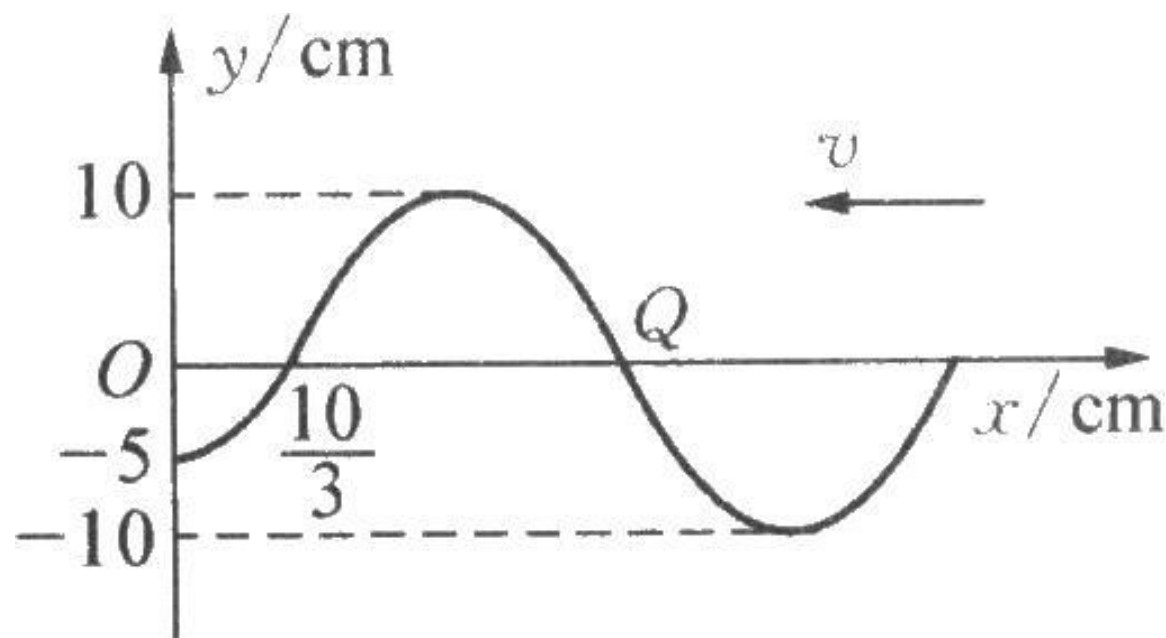
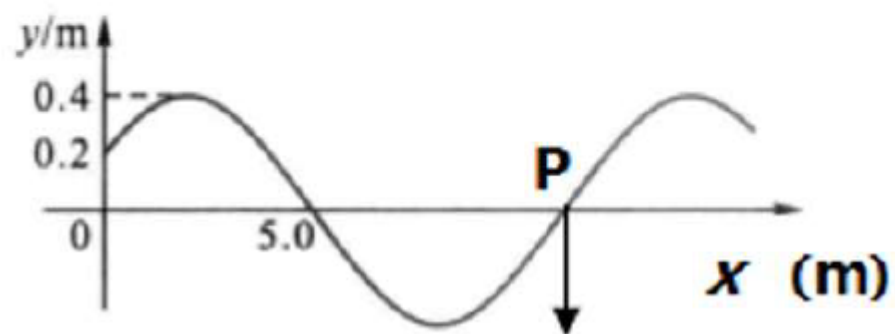


图 23 - 3

图示一平面简谐波在 t 时刻的波形曲线。若此时 P 点振动速度大小为 $8\pi \text{ m/s}$, 方向如图所示, 则简谐波的周期 T 和传播方向分别为



- A、 0.2s , 沿 x 轴负方向传播
- B、 0.1s , 沿 x 轴正方向传播
- C、 0.05s , 沿 x 轴正方向传播
- D、 0.05s , 沿 x 轴负方向传播
- E、 0.1s , 沿 x 轴负方向传播

一平面弹性波在某介质中以速度 100m/s 传播，其振幅和频率分别为 0.1mm 和 1000Hz 。若该介质的密度为 500kg/m^3 ，则 1 分钟内通过垂直于波的传播方向、面积为 4cm^2 的面元的波的能量最接近下列数值中的哪一个？

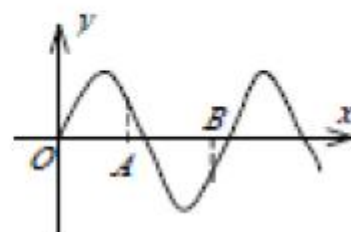
- A、 237J
- B、 123J
- C、 717J
- D、 73J

10、一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中，

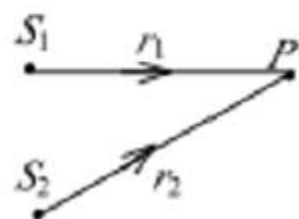
- A、 它的势能转换成动能
- B、 它的动能转换成势能
- C、 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小
- D、 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加
- E、 它从相邻的一段媒质质元获得能量，再传给相邻的另一段媒质质元，其能量不变

26. 3289: 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则:

- (A) A 点处质元的弹性势能在减小
- (B) 波沿 x 轴负方向传播
- (C) B 点处质元的振动动能在减小
- (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化



如图所示，两列波长为 λ 的相干波在P点相遇。波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1 ， S_1 到P点的距离是 r_1 ；波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 ， S_2 到P点的距离是 r_2 ，以 k 代表零或正、负整数，则P点是干涉极大的条件为：



- A、 $r_2 - r_1 = k\lambda$
- B、 $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$
- C、 $\phi_2 - \phi_1 = k\pi$
- D、 $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2k\pi$
- E、 $\phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = 2k\pi$

有两列平面简谐波在空间传播, 其波强分别为 $4 I_0$ 和 $9 I_0$, 则这两列波相遇时可能达到的最大波强为

- A、 $9 I_0$
- B、 $13 I_0$
- C、 $16 I_0$
- D、 $25 I_0$
- E、 $36 I_0$

6. 振幅相同的两列相干简谐波沿同一直线反向传播，叠加后形成驻波。已知其中一个简谐波的波函数为 $y_1 = A\cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$ ，且 $x = \lambda/4$ 处质元简谐振动的振幅为 A ，则另一简谐波的波函数可能为

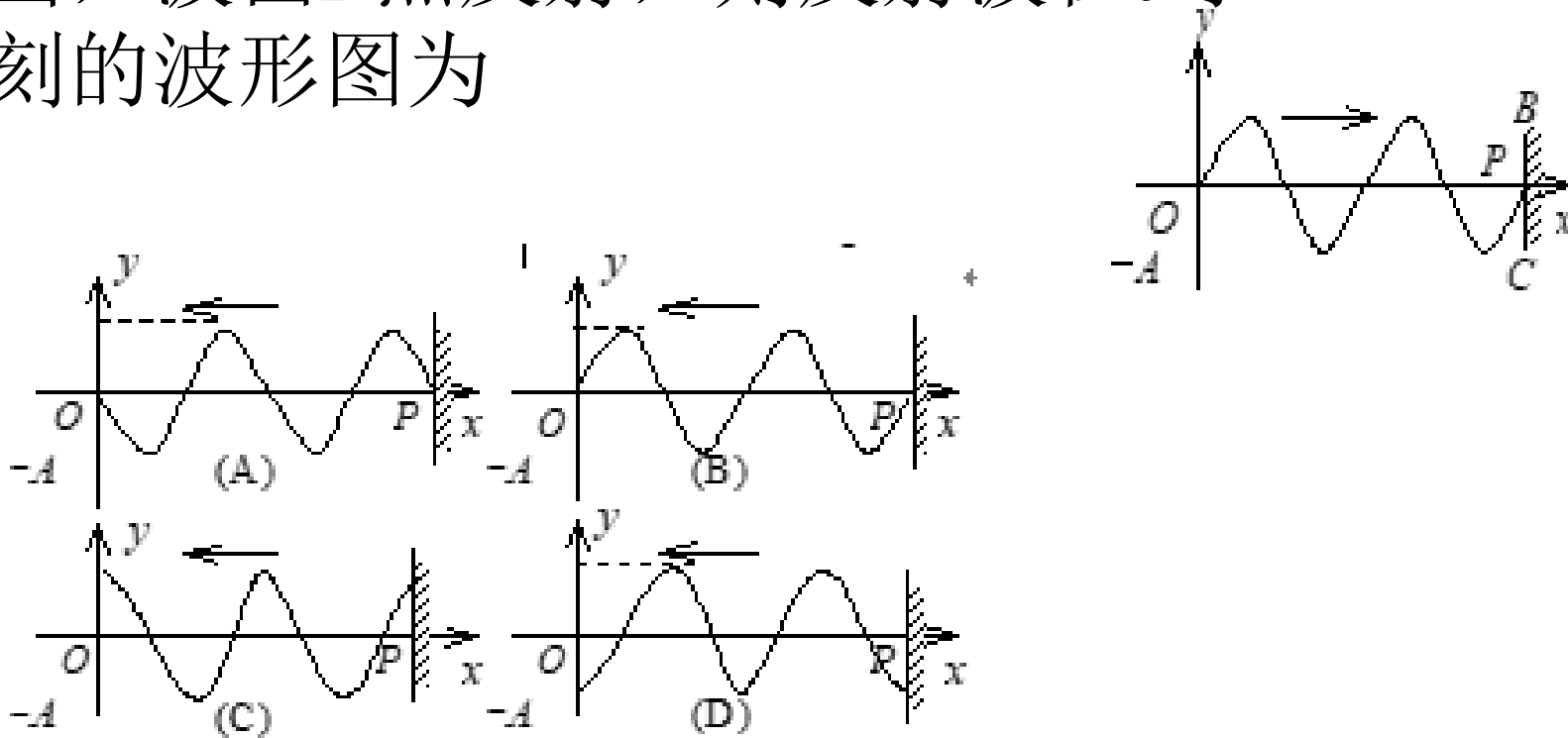
- (A) $y_2 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda)$ 正向
 $y_1 = A\cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$
- (B) $y_2 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + \pi/3)$ 负向
 $y_2 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + \varphi)$
- (C) $y_2 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + 2\pi/3)$ $y = y_1 + y_2$
- (D) $y_2 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + \pi)$ $y = 2A\cos(2\pi x/\lambda + \varphi/2) \cdot \cos(\omega t + \varphi/2)$

$x = \lambda/4$ 振幅:

$$2A|\cos(2\pi/4 + \varphi/2)| = A$$

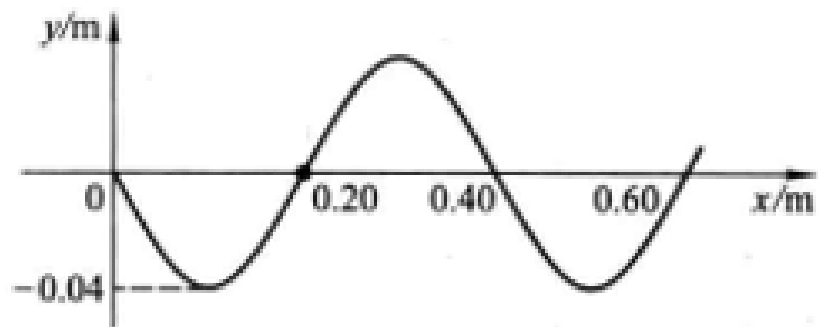
$$\pi/2 + \varphi/2 = \pm\pi/3, \pm2\pi/3 \quad \varphi = \pm\pi/3 \quad (\text{B})$$

图中画出一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图， BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为



7、以下关于两端固定的弦上形成的驻波的说法中，正确的是

- A、 相邻两个波腹之间各点的振动相位相同
- B、 相邻两个波腹之间各点的振幅相同
- C、 相邻两个波节之间各点达到各自最大位移时，波腹处的质元势能最大
- D、 相邻两个波节之间各点达到各自最大位移时，波节处的质元势能最大



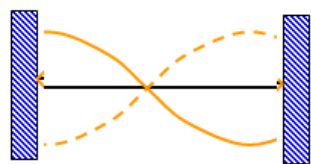
$x_2=0.25$ 和 $x_1=0.15$ 两处的相位差

(1) 右行波 $-\frac{\pi}{2}$

(2) 驻波 π

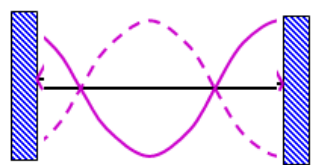
33. 3597: 在弦线上有一驻波, 其表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x / \lambda) \cos(2\pi \nu t)$, 两个相邻波节之间的距离是_____。

5. 一根两端开口的细长直管放置在空气中，其内空气柱的简正频率最低为594Hz。若将管的一端封闭，则空气柱振动的基频的值最接近下列数值中的哪一个？



$$l = \frac{\lambda_1}{2}$$

两端开口的管，
基频满足



$$l = \frac{2\lambda_2}{2}$$

$$v_1 = \frac{u}{2l}$$

$$594 = \frac{344}{2l} \Rightarrow l = 0.3m$$

(A) 300Hz

(B) 500Hz

(C) 700Hz

(D) 900Hz

(A)

一端封闭一端开口的
管，基频满足

$$l = \frac{\lambda_1'}{4} \Rightarrow \lambda_1' = 1.2m$$

$$v_1' = \frac{u}{\lambda_1'} = \frac{344}{1.2} = 287Hz$$

9. 已知空气中的声速为330m/s，警车鸣笛发出的声波的频率为300Hz。当警车以车速108km/h正常行驶时，紧跟其后的汽车中的观测者测得警笛声波的波长最接近下列数值中的哪一个？

$$v_s = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$$

波源相对于介质以 v_s 作远离观测者运动时

(A) 1.1m

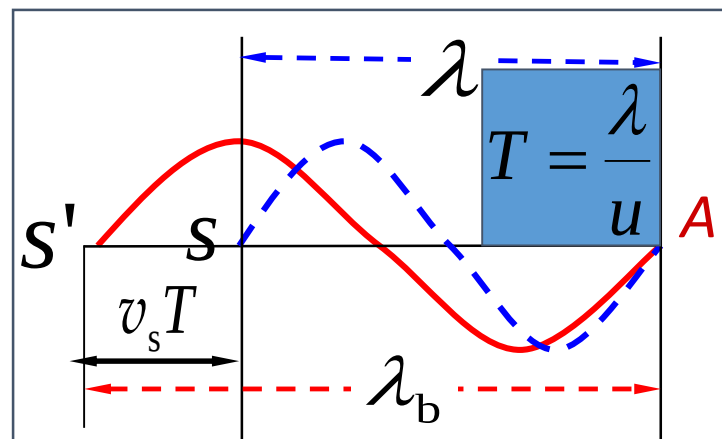
(B) 1.0m

(C) 1.2m

(D) 1.3m

(C)

$$\begin{aligned}\lambda_b &= \lambda + v_s T = \frac{u + v_s}{\nu} \\ &= \frac{330 + 30}{300} = 1.2 \text{ m}\end{aligned}$$



火车以 60 m/s 的速度行驶，若火车汽笛的振动频率为 510 Hz ，一静止于地面的观测者在火车行进前方听到的声音频率最接近于（设空气中声速为 340 m/s ）

- A、 510Hz
- B、 600Hz
- C、 420Hz
- D、 619Hz
- E、 434Hz

35. 5523: 设声波在媒质中的传播速度为 u , 声源的频率为 ν_s . 若声源 S 不动, 而接收器 R 相对于媒质以速度 v_R 沿着 S 、 R 连线向着声源 S 运动, 则位于 S 、 R 连线中点的质点

P 的振动频率为: (A) ν_s (B) $\frac{u+v_R}{u}\nu_s$ (C) $\frac{u}{u+v_R}\nu_s$ (D) $\frac{u}{u-v_R}\nu_s$ []